

# Modelo de movimiento colectivo celular

## Unidades y guía de elección de parámetros

Documento de trabajo

### 1. Objetivo

En este documento vamos a mostrar los parámetros que debemos elegir para las simulaciones.

### 2. Geometría, superposición y vecinos

Lo primero que podemos pensar es en qué momento consideramos que dos células interactúan. Para eso, recordemos primero algunas definiciones del modelo.

Todas las células conservan un área  $a = \pi R^2$ , donde  $R$  es el radio de una célula redonda. Para una relación de aspecto  $\phi_i \geq 1$ , los semiejes son

$$\ell_{\parallel,i} = R\sqrt{\phi_i}, \quad \ell_{\perp,i} = \frac{R}{\sqrt{\phi_i}}. \quad (1)$$

La posición y orientación son  $\mathbf{r}_i$  y  $\varphi_i$ . Definimos

$$\alpha_i = \ell_{\parallel,i}^2 + \ell_{\perp,i}^2, \quad \epsilon_i = \frac{\phi_i^2 - 1}{\phi_i^2 + 1}, \quad \mathbf{Q}_i = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi_i & \sin 2\varphi_i \\ \sin 2\varphi_i & -\cos 2\varphi_i \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Para  $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ :

$$\mathbf{M}_{ij} = \frac{\alpha_i \epsilon_i \mathbf{Q}_i + \alpha_j \epsilon_j \mathbf{Q}_j}{\alpha_i + \alpha_j}, \quad \beta_{ij} = (\alpha_i + \alpha_j)^2 - (\alpha_i \epsilon_i - \alpha_j \epsilon_j)^2 - 4\alpha_i \alpha_j \epsilon_i \epsilon_j \cos^2(\varphi_i - \varphi_j). \quad (3)$$

Introducimos la matriz:

$$\mathbf{G}_{ij} = \frac{\alpha_i + \alpha_j}{\beta_{ij}} (\mathbf{I} - \mathbf{M}_{ij}). \quad (4)$$

La superposición entre dos células es entonces:

$$I_{ij} = I_{ij}^0 \xi_{ij} \quad (5)$$

Donde  $I_{ij}^0$  es el máximo para esas formas y orientaciones, y  $\xi_{ij}$  la superposición normalizada:

$$I_{ij}^0 = \frac{4a^2}{\pi\sqrt{\beta_{ij}}}, \quad \xi_{ij} = \frac{I_{ij}}{I_{ij}^0} = \exp(-\mathbf{r}_{ij}^\top \mathbf{G}_{ij} \mathbf{r}_{ij}). \quad (6)$$

Definimos que dos células interactúan cuando la superposición normalizada excede un umbral:

$$\boxed{\xi_{ij} > \xi_{\text{cut}}}. \quad (7)$$

Por lo tanto, debemos elegir  $\xi_{\text{cut}}$ . La justificación de la elección se desarrolla en el análisis de vecinos.

Para buscar los vecinos, nos limitamos a buscar en la grilla espacial que selecciona candidatos antes de evaluar  $\xi_{ij}$ . Su alcance debe cubrir todas las parejas que puedan superar el umbral, basta un alcance

$$r_{\text{cut}}^{\text{máx}} = 2R\sqrt{\phi_{\text{máx}}[-\ln(\xi_{\text{cut}})]}. \quad (8)$$

La implementación periódica requiere al menos tres celdas de grilla por eje.

### 3. Interacción, fuerza y torque

Definimos la energía de interacción como:

$$u_{\lambda}(\xi) = \kappa [(1 - \lambda)\xi^{\gamma} - \lambda \ln(1 - \xi^{\gamma})], \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (9)$$

Obtenemos la fuerza y el torque de la siguiente forma:

$$\mathbf{f}_{ij} = -\nabla_{\mathbf{r}_{ij}} u_{\lambda}, \quad \tau_{ij} = -\partial_{\varphi_i} u_{\lambda}. \quad (10)$$

Definiendo

$$B_{\lambda}(\xi) = 1 + \lambda \frac{\xi^{\gamma}}{1 - \xi^{\gamma}}, \quad (11)$$

resulta

$$\mathbf{f}_{ij} = 2\kappa\gamma\xi_{ij}^{\gamma}B_{\lambda}(\xi_{ij})\mathbf{G}_{ij}\mathbf{r}_{ij}, \quad (12)$$

$$\tau_{ij} = \kappa\gamma\xi_{ij}^{\gamma}B_{\lambda}(\xi_{ij})\mathbf{r}_{ij}^{\top} \frac{\partial \mathbf{G}_{ij}}{\partial \varphi_i} \mathbf{r}_{ij}. \quad (13)$$

El origen de la regularización y su comportamiento a distancias cortas se discuten en el documento de fuerzas.

### 4. Movimiento y elección de unidades

La dinámica es sobreamortiguada. Definimos los vectores

$$\mathbf{e}_i = (\cos \varphi_i, \sin \varphi_i), \quad \mathbf{e}_i^{\perp} = (-\sin \varphi_i, \cos \varphi_i), \quad (14)$$

que indican las direcciones paralela y perpendicular al eje de autopropulsión de la célula.

La parte determinista de las ecuaciones de movimiento es

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = v_e h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \boldsymbol{\mu}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{f}_{ij}, \quad (15)$$

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \mu_{r,i} \sum_{j \in \Omega_i} \tau_{ij}, \quad (16)$$

donde

$$h(\phi_i) = \frac{\phi_i - 1}{\phi_{\text{máx}} - 1}. \quad (17)$$

En el modelo instantáneo,  $h = 0$  para las células redondas y  $h = 1$  para las elongadas. Por tanto,  $v_e$  es la velocidad de autopropulsión de una célula completamente elongada, no necesariamente su velocidad total.

#### 4.1. Escalas de movilidad e interacción

Sea  $\mu_0$  la movilidad traslacional de referencia de una célula redonda. Separamos la escala dimensional de movilidad de su dependencia con la forma:

$$\boldsymbol{\mu}_i = \mu_0 \mathbf{m}_i, \quad \mu_{r,i} = \frac{\mu_0}{R^2} m_r(\phi_i), \quad (18)$$

con

$$\mathbf{m}_i = m_{\parallel}(\phi_i) \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^{\top} + m_{\perp}(\phi_i) \mathbf{e}_i^{\perp} (\mathbf{e}_i^{\perp})^{\top}. \quad (19)$$

Las funciones  $m_{\parallel}$ ,  $m_{\perp}$  y  $m_r$  son adimensionales.

La energía de interacción puede escribirse como

$$u_{ij} = \kappa U_{ij}, \quad (20)$$

donde  $\kappa$  tiene unidades de energía y  $U_{ij}$  es una función adimensional de la geometría relativa,  $\gamma$  y  $\lambda$ .

Introducimos las posiciones adimensionales

$$\tilde{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{r}_i}{R}. \quad (21)$$

Como

$$\nabla_{\mathbf{r}_i} = \frac{1}{R} \nabla_{\tilde{\mathbf{r}}_i}, \quad (22)$$

la fuerza y el torque toman la forma

$$\mathbf{f}_{ij} = \frac{\kappa}{R} \mathbf{F}_{ij}, \quad \mathbf{F}_{ij} = -\nabla_{\tilde{\mathbf{r}}_i} U_{ij}, \quad (23)$$

$$\tau_{ij} = \kappa T_{ij}, \quad T_{ij} = -\frac{\partial U_{ij}}{\partial \varphi_i}. \quad (24)$$

La fuerza contiene un factor  $1/R$  por la derivada espacial. El torque no lo contiene porque el ángulo es adimensional.

#### 4.2. Reescalado de las ecuaciones de movimiento

Elegimos como unidad temporal el tiempo que una célula con velocidad de autopropulsión  $v_e > 0$  tarda en recorrer una distancia  $R$ :

$$t_0 = \frac{R}{v_e}, \quad \tilde{t} = \frac{t}{t_0} = \frac{v_e}{R} t. \quad (25)$$

Entonces,

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = v_e \frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}}, \quad \frac{d\varphi_i}{dt} = \frac{v_e}{R} \frac{d\varphi_i}{d\tilde{t}}. \quad (26)$$

Sustituyendo las escalas de fuerza y movilidad en la ecuación traslacional, obtenemos

$$v_e \frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}} = v_e h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \frac{\mu_0 \kappa}{R} \mathbf{m}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{F}_{ij}. \quad (27)$$

Dividiendo por  $v_e$ ,

$$\frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}} = h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \frac{\mu_0 \kappa}{R v_e} \mathbf{m}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{F}_{ij}. \quad (28)$$

Para la orientación, el mismo procedimiento da

$$\frac{v_e}{R} \frac{d\varphi_i}{d\tilde{t}} = \frac{\mu_0 \kappa}{R^2} m_r(\phi_i) \sum_{j \in \Omega_i} T_{ij}. \quad (29)$$

Multiplicando por  $R/v_e$ ,

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \frac{\mu_0 \kappa}{R v_e} m_r(\phi_i) \sum_{j \in \Omega_i} T_{ij}. \quad (30)$$

Por tanto, ambas ecuaciones contienen el mismo acoplamiento adimensional:

$$\boxed{\tilde{\kappa} = \frac{\mu_0 \kappa}{R v_e}}. \quad (31)$$

Las ecuaciones deterministas quedan

$$\boxed{\frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}} = h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \tilde{\kappa} \mathbf{m}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{F}_{ij}}, \quad (32)$$

$$\boxed{\frac{d\varphi_i}{d\tilde{t}} = \tilde{\kappa} m_r(\phi_i) \sum_{j \in \Omega_i} T_{ij}}. \quad (33)$$

Por lo tanto, en el código podemos fijar el radio de las células redondas y la velocidad de autopropulsión de las elongadas a uno:

$$\tilde{R} = 1, \quad \tilde{v}_e = 1. \quad (34)$$

Estos dejan de aparecer como un parámetro independiente de las ecuaciones deterministas: su efecto relativo a la interacción queda incorporado en  $\tilde{\kappa}$ .

A  $R$  y  $\mu_0$  fijos, aumentar  $\kappa$  incrementa  $\tilde{\kappa}$ , mientras que aumentar  $v_e$  lo reduce. Así,  $\tilde{\kappa}$  compara la escala de velocidad inducida por las interacciones,  $\mu_0 \kappa / R$ , con la velocidad de autopropulsión.

### 4.3. Relación con los parámetros del código

Entonces si en las simulaciones elegimos  $\tilde{R} = \tilde{v}_e = 1$ , el parámetro **kRep** representa numéricamente  $\tilde{\kappa}$ .

### 4.4. Reescalado del ruido

Para explicitar también el cambio de unidades del ruido, consideramos coeficientes dimensionales de difusión

$$D_{\parallel,i} = D_0 m_{\parallel}(\phi_i), \quad D_{\perp,i} = D_0 m_{\perp}(\phi_i), \quad D_{r,i} = D_{r,0} m_r(\phi_i). \quad (35)$$

Los incrementos aleatorios durante un intervalo  $\Delta t$  se escriben como

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r}_{i,\text{ruido}} &= \sqrt{2D_0 m_{\parallel} \Delta t} Z_{\parallel} \mathbf{e}_i \\ &\quad + \sqrt{2D_0 m_{\perp} \Delta t} Z_{\perp} \mathbf{e}_i^{\perp}, \end{aligned} \quad (36)$$

$$\Delta \varphi_{i,\text{ruido}} = \sqrt{2D_{r,0} m_r \Delta t} Z_r, \quad (37)$$

donde las variables  $Z_{\parallel}$ ,  $Z_{\perp}$  y  $Z_r$  son normales estándar independientes en cada paso y para cada célula.

Usando

$$\Delta t = \frac{R}{v_e} \Delta \tilde{t}, \quad \Delta \tilde{\mathbf{r}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{R}, \quad (38)$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{\mathbf{r}}_{i,\text{ruido}} &= \sqrt{\frac{2D_0}{R v_e}} \sqrt{m_{\parallel} \Delta \tilde{t}} Z_{\parallel} \mathbf{e}_i \\ &\quad + \sqrt{\frac{2D_0}{R v_e}} \sqrt{m_{\perp} \Delta \tilde{t}} Z_{\perp} \mathbf{e}_i^{\perp}, \end{aligned} \quad (39)$$

$$\Delta\varphi_{i,\text{ruido}} = \sqrt{2 \frac{D_{r,0}R}{v_e} m_r \Delta\tilde{t} Z_r}. \quad (40)$$

Definimos entonces los parámetros de ruido del código:

$$\boxed{\eta^2 = \frac{2D_0}{Rv_e}, \quad d_\varphi = \frac{D_{r,0}R}{v_e}}. \quad (41)$$

Aquí  $\eta$  corresponde a `noise_eta` y  $d_\varphi$  a `d_phi`. La difusividad angular adimensional efectiva es  $d_\varphi m_r$ .

Así, en presencia de ruido, la dependencia con  $v_e$  queda incorporada no solamente en  $\kappa$ , sino también en los parámetros adimensionales del ruido. Cambiar  $v_e$  manteniendo fijos los coeficientes dimensionales de difusión modifica esos parámetros.

#### 4.5. Paso temporal y período de deformación

También debemos estudiar el paso temporal de integración y un paso temporal que nos diga cada cuánto tiempo se intentan deformar las células. Expresando esto en las mismas unidades:

$$\Delta\tilde{t} = \frac{v_e}{R} \Delta t, \quad \tilde{T}_{\text{def}} = \frac{v_e}{R} T_{\text{def}}. \quad (42)$$

#### 4.6. Conclusión

El reescalado permite separar las cantidades que fijan las unidades, los parámetros propios del modelo, los parámetros numéricos y las variables de control que se explorarán posteriormente.

Las unidades se fijan mediante

$$\tilde{R} = 1, \quad \tilde{v}_e = 1. \quad (43)$$

El parámetro de interacción que aparece en las ecuaciones adimensionales es

$$\tilde{\kappa} = \frac{\mu_0 \kappa}{Rv_e}. \quad (44)$$

En el código, una vez fijadas las unidades anteriores, `kRep` representa numéricamente  $\tilde{\kappa}$ .

Los parámetros de ruido adimensionales son

$$\eta^2 = \frac{2D_0}{Rv_e}, \quad d_\varphi = \frac{D_{r,0}R}{v_e}. \quad (45)$$

La densidad  $\rho$ , la intensidad de interacción  $\tilde{\kappa}$  y los parámetros de ruido no deben interpretarse como parámetros numéricos por “elegir”, sino como variables de control del modelo que serán exploradas una vez cerrado el protocolo numérico.

### 5. Reglas de deformación

En cada barrido de deformación, una célula redonda prueba  $n_{\text{int}}$  orientaciones. Cada propuesta parte del mismo estado original, desplaza el centro en la dirección propuesta una distancia igual al aumento del semieje mayor y conserva el área.

Una elongación se acepta si

$$\max_{j \in \mathcal{C}_p} \xi_{ij}^{(p)} \leq \xi_{\text{cut}}, \quad (46)$$

donde  $\mathcal{C}_p$  es el conjunto de candidatos de la grilla para la propuesta.

Entre las propuestas válidas se elige aquella con menor máximo de superposición, sorteando en caso de empate. Por lo tanto,  $n_{\text{int}}$  forma parte de la regla de deformación: aumentarlo no constituye

simplemente una mejora de precisión numérica, sino que puede modificar tanto la probabilidad de elongación como la configuración seleccionada.

La contracción se solicita cuando la velocidad determinista proyectada sobre el eje de autopropulsión no es positiva. Se propone entonces una reducción de la relación de aspecto manteniendo fijo el centro celular.

Para evitar que una contracción genere una configuración con superposición excesiva, puede imponerse la condición

$$\max_{j \in \mathcal{C}_p} \xi_{ij}^{\text{post}} \leq \xi_{\text{safe}}. \quad (47)$$

El valor de  $\xi_{\text{safe}}$  no se fija todavía. Su efecto deberá estudiarse una vez seleccionado un paso temporal convergido, comparando diferentes niveles de permisividad de la contracción. Entre los valores de interés se encuentran  $\xi_{\text{safe}} = e^{-1}$ , valores intermedios y  $\xi_{\text{safe}} = 0.8$ .

## 6. Estado de las decisiones

### 6.1. Parámetros y elecciones fijas del modelo

| Cantidad                 | Estado o valor                        | Justificación                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\tilde{R}, \tilde{v}_e$ | 1, 1                                  | Fijados mediante el reescalado de longitud y tiempo.                                                                                                                                                                   |
| $\phi_{\text{máx}}$      | 2.7                                   | Valor motivado por la morfología celular considerada.                                                                                                                                                                  |
| $\gamma$                 | 3                                     | Valor utilizado en el modelo de interacción de referencia.                                                                                                                                                             |
| $\xi_{\text{cut}}$       | $e^{-1}$                              | Corresponde al contacto geométrico para células redondas idénticas y proporciona un criterio común basado en la superposición normalizada. La elección se desarrolla en el análisis de vecinos.                        |
| Forma de $u_\lambda$     | Regularizada                          | Se introduce una divergencia a superposición completa para evitar la pérdida de repulsión de la interacción original a distancias muy cortas.                                                                          |
| $\lambda$                | 1 como modelo de referencia           | Corresponde al núcleo completamente regularizado. El análisis teórico muestra que la monotonía se garantiza para $\lambda \gtrsim 0.0828$ . La robustez frente a la elección de $\lambda$ se estudiará posteriormente. |
| Condición inicial        | Aleatoria, todas las células redondas | Protocolo basal para estudiar la aparición espontánea de células elongadas y movimiento colectivo.                                                                                                                     |
| $t_{\text{stab}}$        | 0                                     | Los transitorios desde la condición inicial forman parte del proceso que se desea estudiar.                                                                                                                            |
| Deformación              | Instantánea                           | Primera versión del mecanismo de cambio de forma.                                                                                                                                                                      |

### 6.2. Parámetros y protocolo por validar

| Cantidad            | Estado actual              | Trabajo pendiente                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta t$          | En validación              | Estudiar convergencia temporal utilizando pasos progresivamente menores antes de seleccionar el mayor valor compatible con el régimen convergido.            |
| $T_{\text{def}}$    | 0.1 como valor de trabajo  | Verificar la sensibilidad de los observables a la frecuencia de los intentos de deformación una vez fijado $\Delta t$ .                                      |
| $n_{\text{int}}$    | 1 como regla basal         | Realizar un chequeo de sensibilidad frente a un número mayor de propuestas. No se interpreta como un parámetro de convergencia numérica.                     |
| $\xi_{\text{safe}}$ | Por determinar             | Comparar diferentes umbrales de seguridad de la contracción, incluyendo $e^{-1}$ , valores intermedios y 0.8, utilizando un $\Delta t$ previamente validado. |
| $t_{\text{final}}$  | 1500 como valor de trabajo | Verificar que la duración de las simulaciones sea suficiente para caracterizar el régimen estacionario o cuasiestacionario de los observables estudiados.    |

### 6.3. Variables de control

Las siguientes cantidades no se fijarán mediante la validación preliminar, sino que se utilizarán para explorar el comportamiento físico del modelo:

$$\rho, \quad \tilde{\kappa}, \quad \eta, \quad d_{\varphi}. \quad (48)$$

El número de células  $N$  se mantendrá fijo en los estudios preliminares cuando sea posible. Posteriormente se variará cuando sea necesario estudiar efectos de tamaño finito.

En ausencia de ruido se utilizará como referencia

$$\eta = 0, \quad d_{\varphi} = 0. \quad (49)$$

Una vez completada la validación preliminar, se estudiará primero el comportamiento del sistema en el plano  $(\rho, \tilde{\kappa})$ . Posteriormente se analizará la respuesta frente a ruido traslacional y rotacional y, finalmente, se seleccionarán regiones de interés para un estudio de mayor resolución de las transiciones observadas.